

Rapport de TP 2 : Manipulation des Tableaux et Chaînes de Caractères en Java

Hiba EL BOUHADDIOUI

Rédigé le 9 octobre 2026 à 11:05

Introduction Générale

Ce rapport détaille les activités réalisées lors du **TP 2** de programmation en Java. Ce TP a pour objectif d'approfondir la manipulation des structures de données linéaires (les tableaux à une dimension) ainsi que le traitement des chaînes de caractères (**String**). Nous y abordons le parcours de tableaux, la recherche d'éléments extrêmes, le comptage d'occurrences, le test de symétrie, ainsi que l'utilisation de méthodes de manipulation de texte.

Exercice 1 : Analyse des éléments d'un tableau (Min, Max, Somme, Moyenne)

Description et Objectif

L'objectif est de saisir un tableau de N entiers, puis de calculer et d'afficher le minimum, le maximum, la somme et la moyenne arithmétique de ses éléments.

Explication du Code

Le programme vérifie d'abord que la taille N est strictement positive. Lors de la saisie des éléments, il accumule la valeur dans la variable `somme`. Ensuite, une boucle itère à partir du deuxième élément pour mettre à jour les valeurs de `min` et `max`. La moyenne est obtenue via un casting explicite (`double`) afin d'effectuer une division flottante.

```
1 public class ex1 {
2     public static void main(String[] args) {
3         java.util.Scanner scanner = new java.util.Scanner(System.in);
4
5         System.out.print("Entrez le nombre d'elements du tableau (N) : ");
6         int n = scanner.nextInt();
7
8         if (n <= 0) {
9             System.out.println("N doit etre strictement positif.");
10            scanner.close();
11            return;
12        }
13
14        int[] tableau = new int[n];
15        int somme = 0;
16
17        System.out.println("Saisissez les elements du tableau :");
18        for (int i = 0; i < n; i++) {
19            System.out.print("Element " + (i + 1) + " : ");
20            tableau[i] = scanner.nextInt();
21            somme += tableau[i];
22        }
23
24        int min = tableau[0];
25        int max = tableau[0];
26        for (int i = 1; i < n; i++) {
```

```

27         if (tableau[i] < min) {
28             min = tableau[i];
29         }
30         if (tableau[i] > max) {
31             max = tableau[i];
32         }
33     }
34
35     double moyenne = (double) somme / n;
36     System.out.println("Minimum : " + min);
37     System.out.println("Maximum : " + max);
38     System.out.println("Somme : " + somme);
39     System.out.println("Moyenne : " + moyenne);
40
41     scanner.close();
42 }
43 }

```

Code Source 1 – Code source de l'Exercice 1

Exemple d'affichage dans le Terminal

```

Entrez le nombre d'elements du tableau (N) : 5
Saisissez les elements du tableau :
Element 1 : 12
Element 2 : 5
Element 3 : 20
Element 4 : 8
Element 5 : 15
Minimum : 5
Maximum : 20
Somme : 60
Moyenne : 12.0

```

Exercice 2 : Fréquence des éléments d'un tableau

Description et Objectif

Ce programme détermine la fréquence d'apparition (le nombre de répétitions) de chaque valeur distincte présente dans un tableau d'entiers.

Explication du Code

Pour éviter d'afficher plusieurs fois la fréquence d'un même nombre, une première boucle vérifie si l'élément `tableau[i]` a déjà été rencontré plus haut dans le tableau ($j < i$). Si ce n'est pas le cas, le programme parcourt l'ensemble du tableau avec une boucle `for-each` pour compter le nombre total d'occurrences de cet élément.

```

1 public class ex2 {
2     public static void main(String[] args) {
3         java.util.Scanner scanner = new java.util.Scanner(System.in);
4
5         System.out.print("Entrez le nombre d'elements du tableau (N) : ");
6         int n = scanner.nextInt();
7         if (n <= 0) {
8             System.out.println("N doit etre strictement positif.");
9             scanner.close();
10            return;

```

```

11     }
12
13     int[] tableau = new int[n];
14     System.out.println("Saisissez les elements du tableau :");
15     for (int i = 0; i < n; i++) {
16         tableau[i] = scanner.nextInt();
17     }
18
19     for (int i = 0; i < tableau.length; i++) {
20         boolean dejaAffiche = false;
21
22         for (int j = 0; j < i; j++) {
23             if (tableau[i] == tableau[j]) {
24                 dejaAffiche = true;
25                 break;
26             }
27         }
28
29         if (!dejaAffiche) {
30             int repetitions = 0;
31             for (int element : tableau) {
32                 if (element == tableau[i]) {
33                     repetitions++;
34                 }
35             }
36             System.out.println(tableau[i] + " se repete " + repetitions
37                               + " fois.");
38         }
39     }
40     scanner.close();
41 }
42

```

Code Source 2 – Code source de l'Exercice 2

Exemple d'affichage dans le Terminal

```

Entrez le nombre d'elements du tableau (N) : 6
Saisissez les elements du tableau :
4 2 4 5 2 4
4 se repete 3 fois.
2 se repete 2 fois.
5 se repete 1 fois.

```

Exercice 3 : Test de symétrie d'un tableau (Palindrome)

Description et Objectif

L'objectif est de vérifier si un tableau est symétrique, c'est-à-dire si sa lecture de gauche à droite est identique à sa lecture de droite à gauche.

Explication du Code

Le programme parcourt la première moitié du tableau ($i < n / 2$) et compare chaque élément `tableau[i]` avec son pendant à l'autre extrémité `tableau[n - 1 - i]`. Dès qu'une différence est détectée, le drapeau `symetrique` passe à `false` et la boucle s'interrompt.

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class ex3 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Entrez la taille du tableau : ");
8         int n = scanner.nextInt();
9         int[] tableau = new int[n];
10
11         System.out.println("Entrez les elements du tableau :");
12         for (int i = 0; i < n; i++) {
13             tableau[i] = scanner.nextInt();
14         }
15
16         boolean symetrique = true;
17         for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
18             if (tableau[i] != tableau[n - 1 - i]) {
19                 symetrique = false;
20                 break;
21             }
22         }
23         if (symetrique) {
24             System.out.println("Le tableau est symetrique.");
25         } else {
26             System.out.println("Le tableau n'est pas symetrique.");
27         }
28
29         scanner.close();
30     }
31 }

```

Code Source 3 – Code source de l'Exercice 3

Exemple d'affichage dans le Terminal

```

Entrez la taille du tableau : 5
Entrez les elements du tableau :
1 3 8 3 1
Le tableau est symetrique.

```

Exercice 4 : Normalisation d'une chaîne de caractères

Description et Objectif

Ce programme prend une chaîne de caractères et la reformate de façon à ce que le premier caractère soit en majuscule et le reste en minuscules.

Explication du Code

Si la chaîne n'est pas vide, la méthode utilise `substring(0, 1).toUpperCase()` pour isoler et passer la première lettre en majuscule, puis y concatène le reste de la chaîne converti en minuscules grâce à `substring(1).toLowerCase()`.

```

1 import java.util.Scanner;
2
3 public class ex4 {

```

```

4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Saisissez une chaine : ");
8          String t = scanner.nextLine();
9
10         if (!t.isEmpty()) {
11             t = t.substring(0, 1).toUpperCase() +
12                t.substring(1).toLowerCase();
13         }
14
15         System.out.println(t);
16         scanner.close();
17     }

```

Code Source 4 – Code source de l'Exercice 4

Exemple d'affichage dans le Terminal

```

Saisissez une chaine : jAvA PRoGrAMMiNG
Java programming

```

Exercice 5 : Remplacement de caractères dans une chaîne

Description et Objectif

Le programme remplace toutes les occurrences d'un caractère **a** par un caractère **b** au sein d'une chaîne saisie par l'utilisateur.

Explication du Code

La lecture des caractères s'effectue avec `sc.next().charAt(0)`. Ensuite, la méthode intégrée `replace(a, b)` de la classe `String` effectue la substitution globale de chaque occurrence du caractère source par le nouveau caractère.

```

1  import java.util.Scanner;
2
3  public class ex5 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Entrer une chaine :");
8          String t = sc.nextLine();
9
10         System.out.print("Entrer le char a :");
11         char a = sc.next().charAt(0);
12
13         System.out.print("Entrer le char b :");
14         char b = sc.next().charAt(0);
15
16         t = t.replace(a, b);
17
18         System.out.println("Chaîne modifiée : " + t);
19     }
20 }

```

Code Source 5 – Code source de l'Exercice 5

Exemple d’affichage dans le Terminal

```
Entrer une chaine :banane
Entrer le char a :a
Entrer le char b :o
Chaine modifiee : bonone
```

Exercice 6 : Comptage du nombre de mots dans une phrase

Description et Objectif

Il s’agit de compter le nombre exact de mots contenus dans une phrase, en gérant correctement les espaces superflus.

Explication du Code

La méthode `trim()` supprime les espaces inutiles au début et à la fin de la phrase. Si la chaîne résultante n’est pas vide, la méthode `split("s+")` découpe la phrase selon un ou plusieurs espaces consécutifs. La taille du tableau généré (`length`) donne le nombre total de mots.

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class ex6 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Saisissez une phrase : ");
8         String phrase = scanner.nextLine().trim();
9
10        int nombreDeMots = phrase.isEmpty() ? 0 :
11            phrase.split("\\s+").length;
12        System.out.println("Nombre de mots : " + nombreDeMots);
13
14        scanner.close();
15    }
16 }
```

Code Source 6 – Code source de l’Exercice 6

Exemple d’affichage dans le Terminal

```
Saisissez une phrase :      Bienvenue      dans le      monde de      Java
Nombre de mots : 6
```

Avis sur le TP

Ce deuxième TP a constitué une étape essentielle pour consolider notre maîtrise de la programmation Java :

- Il a permis d’assimiler le fonctionnement interne des tableaux et l’importance des algorithmes de recherche (extrema, fréquences, symétrie).
- Il a mis en évidence l’efficacité des méthodes natives de la classe `String` (`substring`, `replace`, `split`) pour le traitement avancé du texte.
- L’utilisation des expressions régulières de base (comme "`s+`") s’est révélée particulièrement efficace pour gérer la saisie d’utilisateurs de manière robuste.